

Orogen: relações internas entre os 56 campos

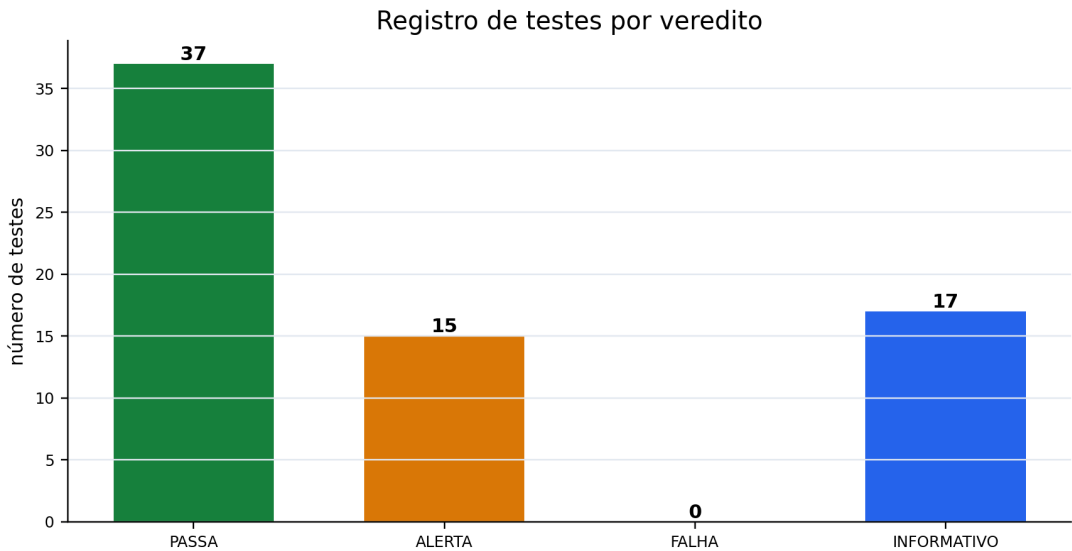
Etapa 3 - coerência matemática, funcional, condicional, sazonal e espacial em 2.560.001 células

69	37	15	0
testes	passam	alertas	falhas inequívocas

Conclusão executiva

O snapshot tem um núcleo estruturalmente coerente. Geometria, conversões, máscaras principais, hierarquia de placas, classificação climática, relevo local, gradiente de pressão e continuidade espacial concordam fortemente entre si. Nenhum teste produziu uma contradição direta que possa ser classificada como FALHA sem consultar a implementação.

Isso não significa que tudo esteja resolvido. Os 15 ALERTAS concentram relações degeneradas, desacopladas, saturadas ou semanticamente ambíguas. Eles formam a pauta objetiva da próxima etapa, quando o código do gerador poderá explicar se cada comportamento é intencional, consequência de escala ou defeito.



Relação	Métrica	Resultado	Leitura
Köppen por tS,tW,pS,pW	acurácia	98,91%	forte
contality x distância ao oceano	Spearman	0,972	forte
isMountain x relevo local	ROC AUC	0,950	forte
vento x gradiente de pr	Pearson mínimo	0,949	forte
isCoastal x costa	melhor F1	0,119	fraca
ow x vetor/velocidade oceânica	máximo r	0,041	muito fraca

Leitura: as métricas acima verificam concordância entre campos; não atribuem causalidade nem realismo externo.

1. Escopo, método e estatuto dos resultados

- Dados primários: os 56 valores de cada célula são tratados como observações sintéticas do estado presente.
- Cobertura: 64 dos 69 testes são integrais. Cinco usam amostras determinísticas declaradas para modelos ou gradientes locais.
- Espaço: vizinhança calculada em x,y,z por árvore k-d; seis vizinhos para bordas e relevo, um vizinho para suavidade.
- Condicionamento: correlações globais são repetidas em terra, oceano, placa continental e placa oceânica para revelar efeitos de máscara.
- Limites: o código do gerador não foi usado para explicar achados; não houve comparação com a Terra nem reconstrução histórica.

Veredito	Uso nesta auditoria	Contagem
PASSA	identidade, invariante ou limiar interno atendido	37
ALERTA	relação incompleta, degenerada, desacoplada ou saturada	15
FALHA	contradição direta sem interpretação alternativa plausível	0
INFORMATIVO	relação medida sem limiar normativo	17

Regra de cautela

Um ALERTA não é automaticamente um erro. Ele indica que a relação observada não fecha com a leitura mais direta do nome ou da documentação. Só a etapa de interpretação pelo código poderá separar desenho deliberado, reescala, pós-processamento e defeito.

Fora de escopo

- continentes nomeados, crátons, bacias históricas e biogeografia
- hidrologia derivada e história tectônica
- benchmarks terrestres de clima, relevo, velocidade ou frequência

2. Identidades matemáticas e máscaras

Os vínculos determinísticos mais importantes fecham dentro da precisão de exportação. Eles formam a base mais robusta da coerência interna.

Identidades vetoriais

Identidade derivada	Constante	Erro máximo
$wsS = \text{hypot}(\text{windES}, \text{windNS})$	1.000000000	1.19e-06
$wsW = \text{hypot}(\text{windEW}, \text{windNW})$	1.000000000	1.19e-06
$ocSpeedS = \min(1, k * \text{hypot}(ocEastS, ocNorthS))$	0.885987149	1.16e-06
$ocSpeedW = \min(1, k * \text{hypot}(ocEastW, ocNorthW))$	0.854002086	1.11e-06

Aparentemente, ocSpeed não é o módulo bruto dos componentes. A relação integral revela duas normalizações sazonais exatas: $ocSpeedS = \min(1; 0,885987149 \times \text{módulo})$ e $ocSpeedW = \min(1; 0,854002086 \times \text{módulo})$. O aparente desvio deixa de ser incoerência quando a normalização é reconstruída diretamente dos dados.

Geometria e superfície

Teste	Resultado integral	Veredito
$x^2 + y^2 + z^2 = 1$	erro máximo 8,59e-7	PASSA
$lat = \text{asin}(y)$	erro p99 0,000118°	PASSA
$lon = \text{atan2}(x, z)$	erro p99 0,000118°	PASSA
$elev \rightarrow elev_km$	erro máximo 5,2e-5 km	PASSA
$isLand = (elev \geq 0)$	0 divergências	PASSA
koppen 0 oceano / 1..30 terra	0 divergências	PASSA
correntes e ow sobre terra	todos os valores = 0	PASSA

Alerta documental: lat e lon estão em graus no CSV, como provam os próprios valores e a reconstrução cartesiana. O DATA_DICTIONARY.md os descreve como radianos.

3. Hierarquia de placas e redundância

As 80 placas mapeiam funcionalmente para isOcPlate, superPlate e plateSpeed. Não há placa com mais de um valor em qualquer desses atributos. Há 20 superplacas.

Máscaras redundantes de isOcPlate

Regra	Acurácia	Divergências
tecAct == 0	100,000000%	0
ocean_I != 0	100,000000%	0
margins != 0	100,000000%	0
interior == 0	99,999961%	1
basin == 0	99,999297%	18

tecAct==0, ocean_I!=0 e margins!=0 recuperam isOcPlate sem nenhuma divergência. interior==0 erra uma célula; basin==0 erra 18. A redundância é coerente com a presença de camadas de depuração, mas exige cuidado: correlações globais podem refletir apenas zeros compartilhados.

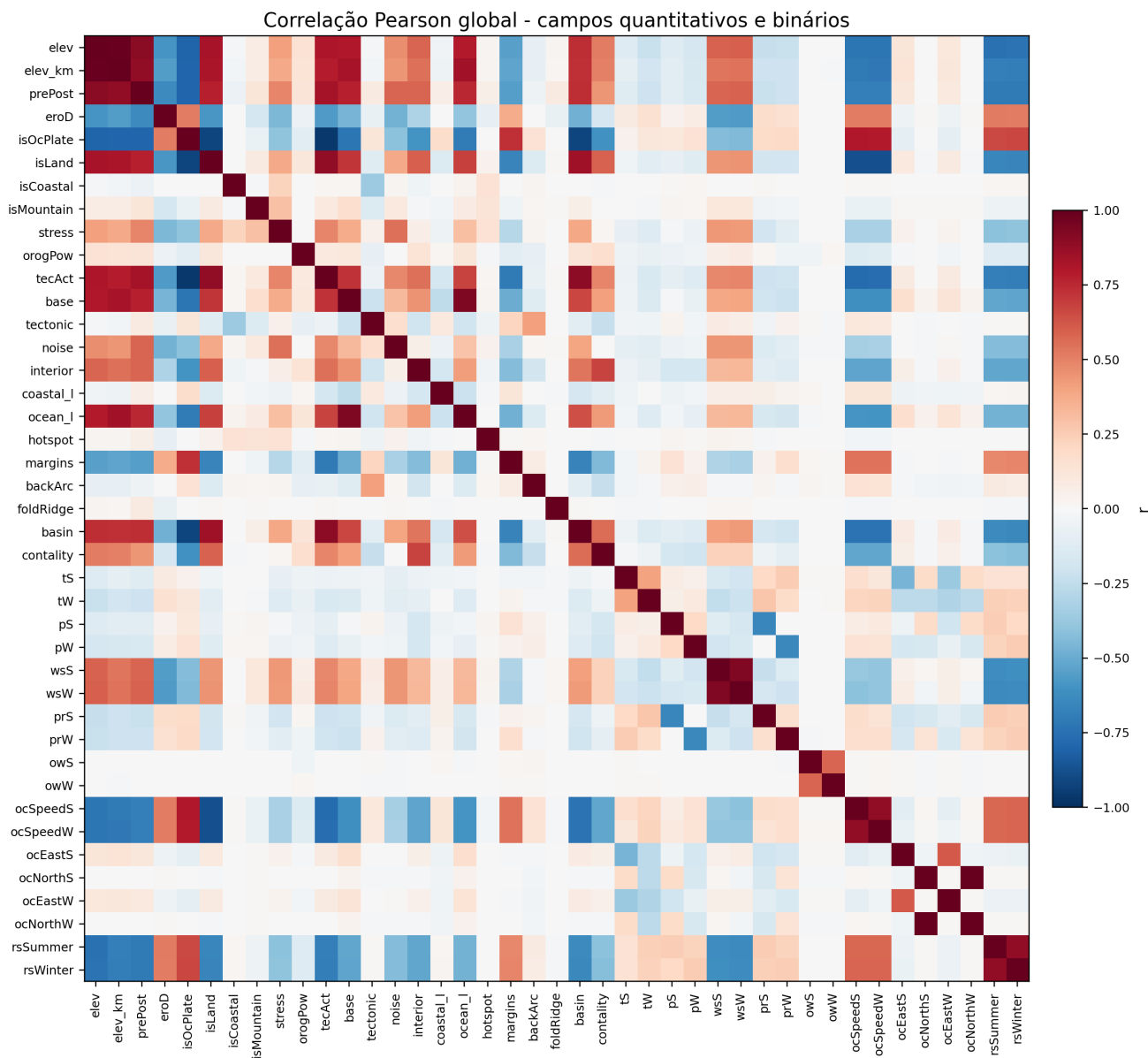
Campos degenerados

- plateSpeed é 0 nas 2.560.001 células. O snapshot não permite testar velocidade ou direção das placas.
- tempContality é 0 nas 2.560.001 células. O campo não representa a amplitude térmica que seu nome/documentação sugerem.
- Como ambos são constantes zero, plateSpeed e tempContality também formam um par duplicado trivial.

Esses dois campos não contradizem outros valores; eles retiram graus de liberdade do mundo exportado e impedem auditorias que dependem deles.

4. Estrutura global de correlações

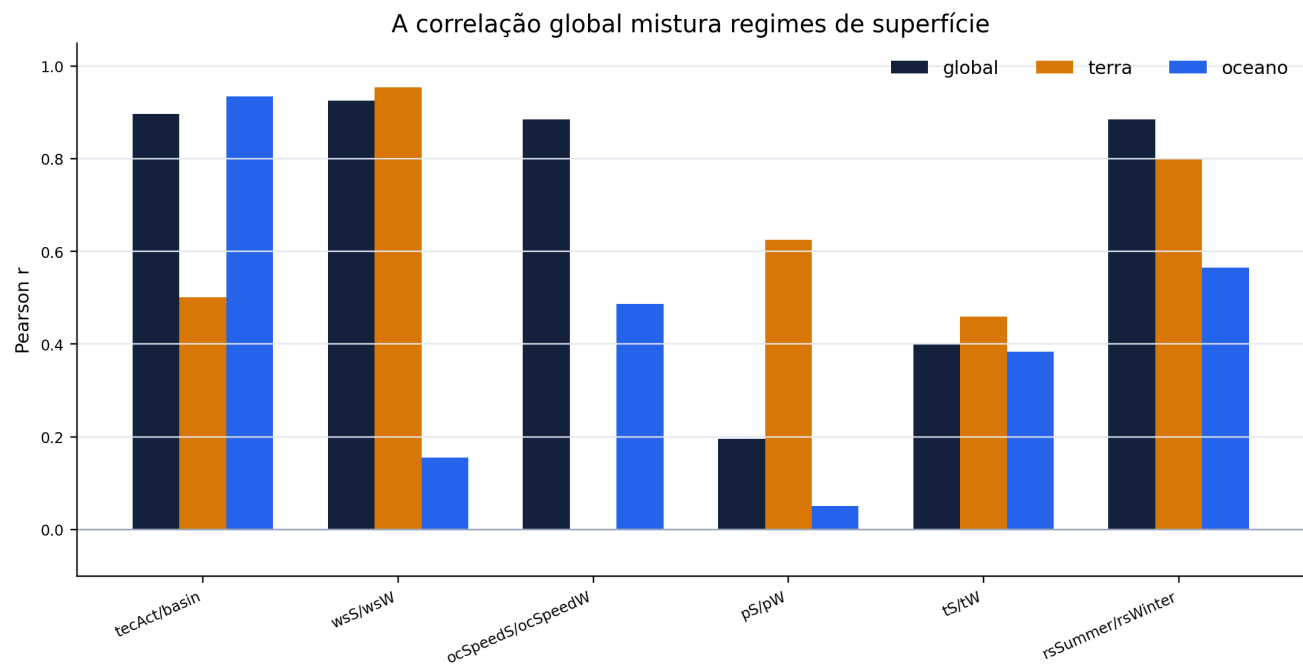
A matriz global confirma blocos fortes de relevo, superfície, tectônica e sazonalidade. O mapa abaixo exclui os três IDs nominais do foco interpretativo, mas a planilha mantém a matriz 56 x 56 completa.



Nota: plate, superPlate e koppen são categorias. Correlações de seus números com latitude, id ou outros campos não têm significado métrico.

5. Máscaras podem criar correlações fortes

O maior risco analítico desta etapa é aceitar uma correlação global sem separar terra/oceano e placa continental/oceânica.



Par	Global	Terra	Oceano	Placa continental	Leitura
tecAct/basin	0,897	0,501	0,935	0,064	colapso por máscara
wsS/wsW	0,926	0,954	0,155	0,954	persistência forte em terra
ocSpeedS/ocSpeedW	0,885	n/a	0,487	1,000	global inflado por zeros em terra
pS/pW	0,195	0,625	0,051	0,600	regimes sazonais distintos

Caso-chave: tecAct/basin tem $r=0,897$ global, mas apenas $r=0,064$ dentro das placas continentais. O valor global descreve sobretudo o fato de ambos serem zerados nas placas oceânicas; não um acoplamento interno forte entre os valores positivos.

6. Relevo: componentes coerentes, delta ambíguo

Os 11 debug layers do relevo não formam uma soma simples em escala 1:1. Ainda assim, seu conjunto reconstrói grande parte do estado topográfico em teste fora da amostra.

Modelos lineares de teste

Alvo	Campos	R ² teste	MAE teste
prePost	11	0,961	0,0418
prePost	15	0,972	0,0327
elev	11	0,845	0,0595
elev	15	0,858	0,0565

Com as 15 variáveis (11 componentes + eroD, stress, orogPow e tecAct), R² chega a 0,972 para prePost e 0,858 para elev. Isso é forte coerência multivariada, não reconstrução causal.

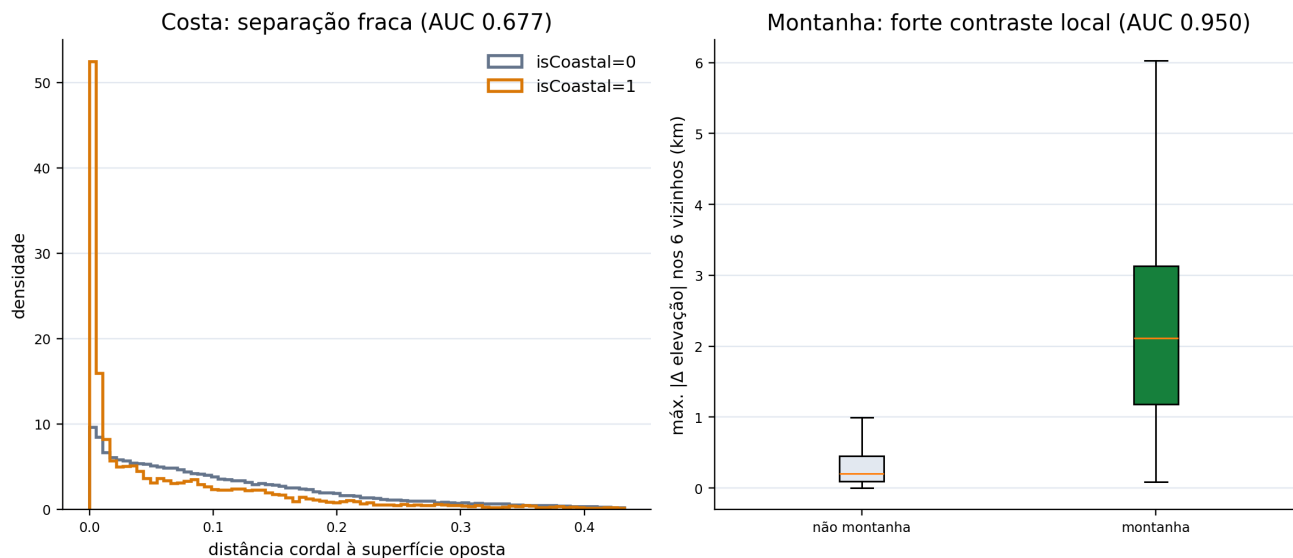
O problema específico de eroD

Se eroD fosse o delta líquido na mesma escala de prePost e elev, a identidade elev=prePost+eroD deveria fechar. Apenas 0,70% das células ficam dentro de |resíduo|≤1e-4; o MAE é 0,06574. O sinal positivo é ligeiramente melhor que o negativo, mas adicionar eroD diretamente piora a concordância em relação a usar prePost sozinho.

Interpretação permitida nesta etapa

O relevo como sistema de campos é coerente. A semântica ou escala específica de eroD não é recuperável pela leitura direta do snapshot e precisa do código para ser explicada.

7. Costa e montanha: um contraste decisivo



isMountain

- AUC global de 0,950 contra o relevo local de seis vizinhos; em terra, AUC 0,907.
- Mediana do contraste local: 2,113 km nas células marcadas, contra 0,205 km nas demais.
- Em terra, a altitude absoluta tem AUC 0,497: isMountain não é mero limiar de cota. As 3.580 montanhas oceânicas são compatíveis com um rótulo de relevo submarino.

isCoastal

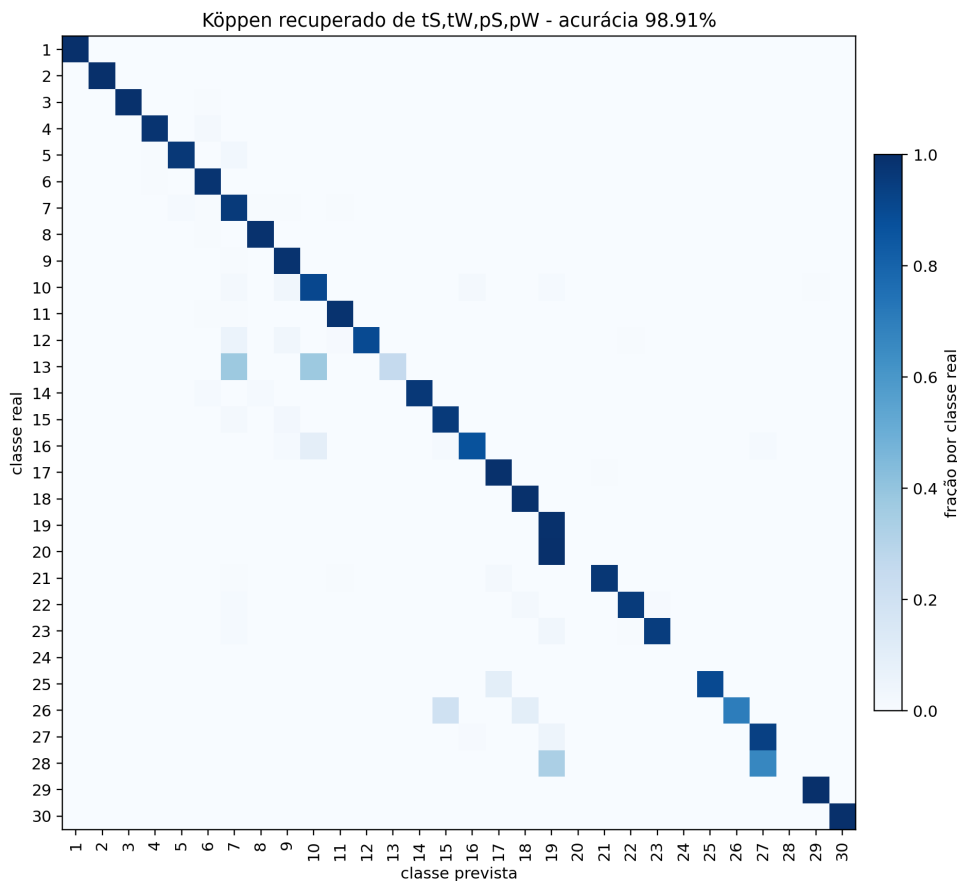
- 34.582 células são marcadas como costeiras; 27.514 estão no oceano e 7.068 em terra.
- Somente 6.979 também têm um vizinho de superfície oposta entre os seis mais próximos.
- F1 na interface imediata: 0,119. Melhor F1 por distância: 0,119. AUC global: 0,677; em terra: 0,781.

O contraste é útil: o mesmo método espacial confirma isMountain e encontra associação fraca para isCoastal. Assim, a baixa coerência costeira não parece ser um artefato geral da vizinhança usada.

8. Clima: classificação e continentalidade

Köppen

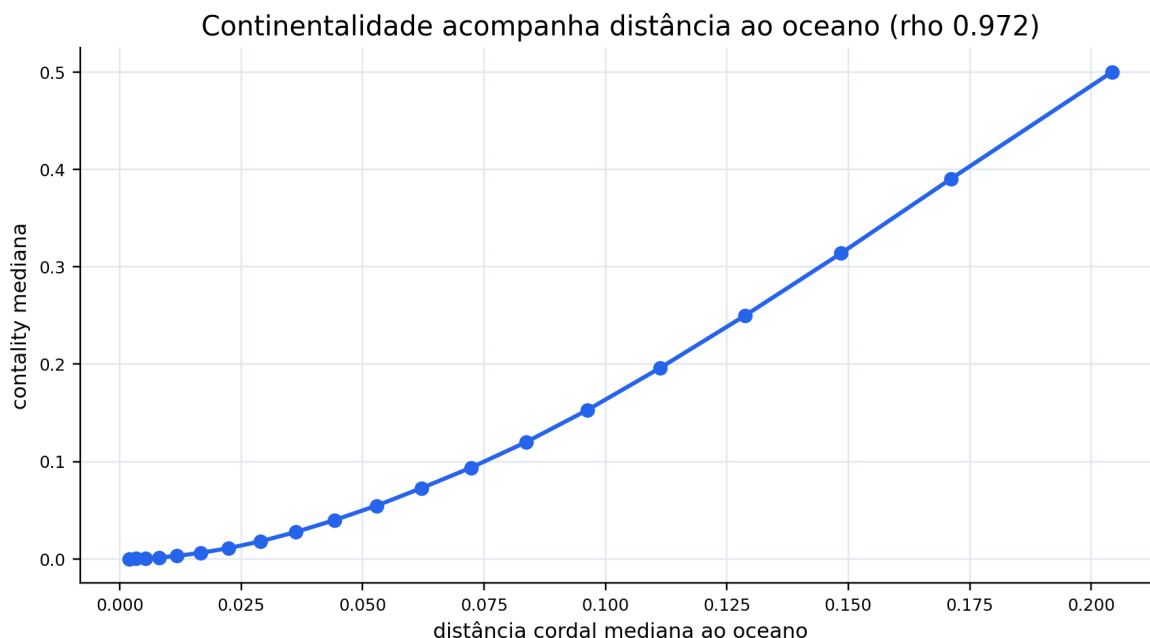
Um classificador usando somente tS, tW, pS e pW alcança 98,91% de acurácia, 98,91% de F1 ponderado e 87,55% de F1 macro em teste determinístico. Isso mostra que koppen está fortemente ancorado nas variáveis climáticas exportadas.



8. Clima: distância e continuidade

Continentalidade

Nas células de terra, contality acompanha a distância geométrica ao oceano com Spearman $\rho=0,972$ e Pearson $r=0,965$. A relação é monotônica, espacialmente suave e independe de consultar a implementação.

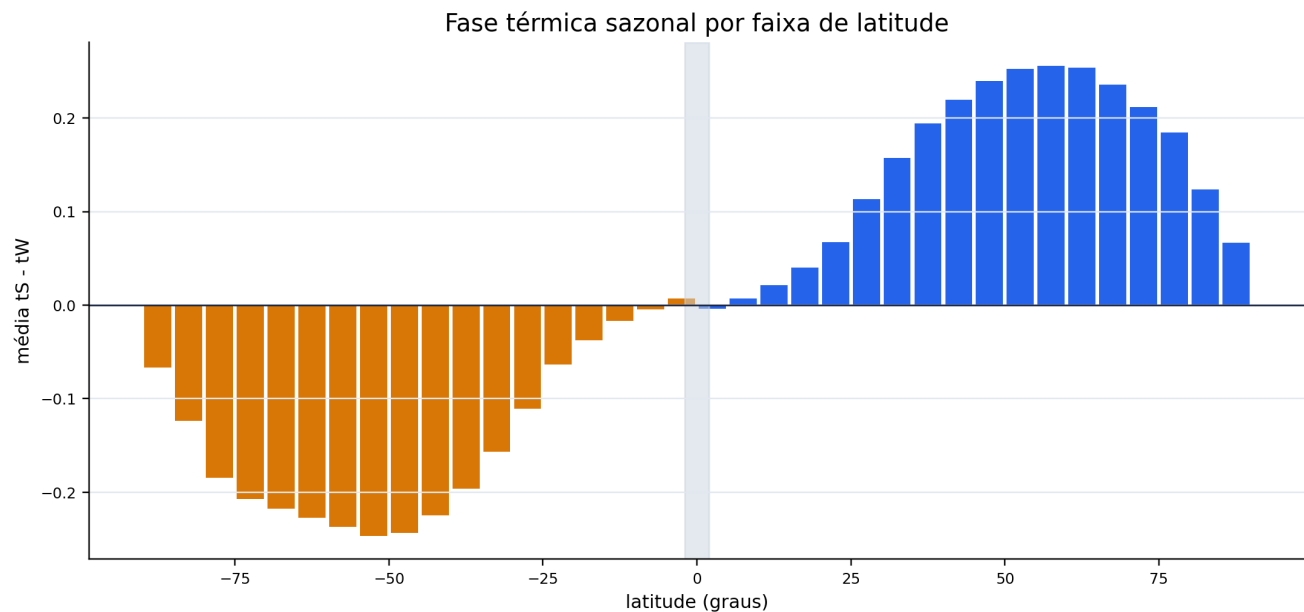


Rain shadow

rs_{Summer}/rs_{Winter} correlacionam-se positivamente com pS/pW em terra ($r=0,503$ e $r=0,481$). Como o fator assume valores negativos e positivos, o sinal é compatível com regiões de sombra e barlavento no próprio campo exportado. No oceano, a relação cai para cerca de 0,051.

A classificação climática e a continentalidade são duas das relações internas mais fortes do snapshot.

9. Sazonalidade e hemisférios



A convenção documental define S como verão do Hemisfério Norte e inverno do Hemisfério Sul. Fora de $\pm 2^\circ$, 90.053 células do NH (7,29%) têm tStW.

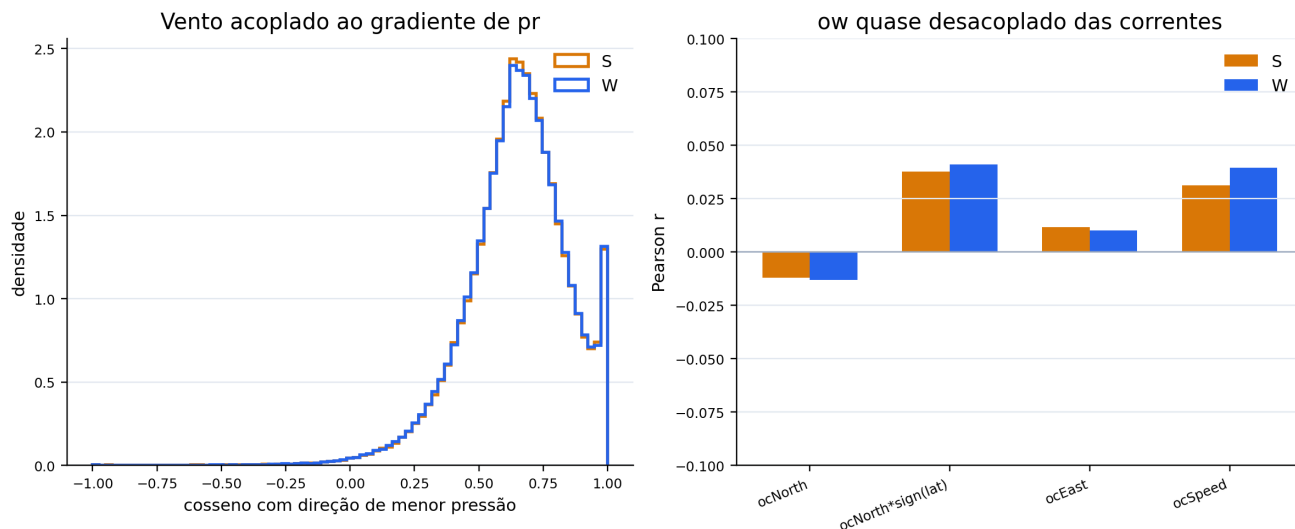
Essas inversões podem incluir efeitos marítimos e circulação, portanto não são classificadas como FALHA. A extensão - sobretudo maior no Hemisfério Sul - justifica rastrear a ordem das estações e as parcelas térmicas no código.

Persistência por superfície

Par	Global	Terra	Oceano	Igualdade exata
tS/tW	0,402	0,460	0,384	0,01%
pS/pW	0,195	0,625	0,051	0,82%
wsS/wsW	0,926	0,954	0,155	0,32%
ocSpeedS/ocSpeedW	0,885	n/a	0,487	23,53%
rsSummer/rsWinter	0,885	0,802	0,565	75,04%

A persistência sazonal varia muito por regime: pS/pW tem $r=0,625$ em terra e 0,051 no oceano; wsS/wsW tem $r=0,954$ em terra e 0,155 no oceano. A média global esconde essas diferenças.

10. Atmosfera e oceano



Vento e pressão

- Correlação entre velocidade do vento e módulo do gradiente local de pr: 0.949 a 0.950.
- Os componentes east/north são recuperados do gradiente e de sua rotação hemisférica com R^2 entre 0.849 e 0.857.
- O vetor de vento muda fortemente entre estações: 39,07% das células têm $\cos(S,W) < 0$; isso é descritivo, não falha.

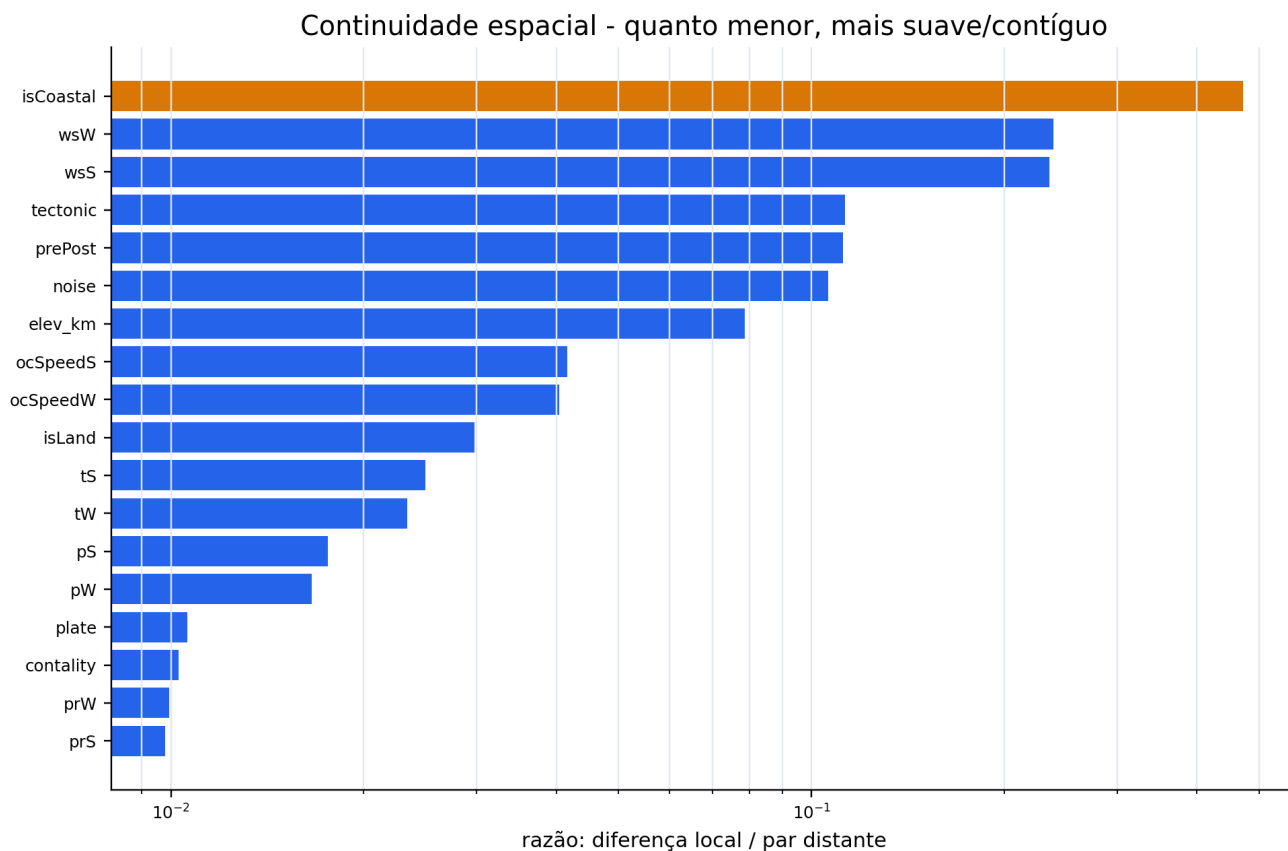
Correntes e ow

- ocSpeedS/W são módulos reescalados dos componentes e passam a identidade derivada com erro máximo $\sim 1,2e-6$.
- ocNorthS e ocNorthW são idênticos em todas as células. Toda a variação sazonal do vetor exportado fica em ocEast.
- 14,58% das células oceânicas invertem o vetor entre S e W; a componente norte duplicada restringe a geometria dessa mudança.
- owS/owW quase não se relacionam com ocNorth, ocNorth x sinal(latitude), ocEast ou ocSpeed: o maior $|r|$ é 0.041.

A coerência vento-pressão é forte; a coerência ow-corrente é o desacoplamento físico mais claro encontrado entre campos nominalmente ligados.

11. Continuidade espacial

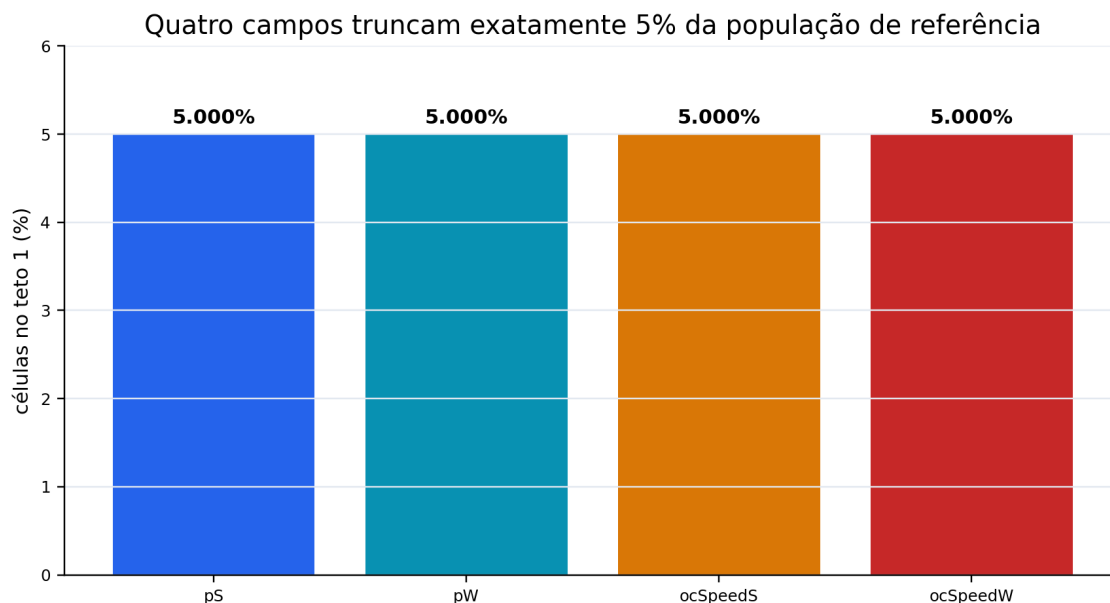
A comparação entre o vizinho mais próximo e um par distante determinístico mostra que os campos não são ruído independente por célula. A estrutura espacial é ampla e consistente.



- elev_km: diferença média local 0,138 km, contra 1,762 km no par distante.
- plate: mudança local em 0,971% dos pares, contra 91,679% dos pares distantes.
- isLand: mudança local em 0,857%, contra 28,809% à distância.
- tS, tW, pS, pW, prS e prW têm razão local/distante abaixo de 0,025.
- isCoastal é espacialmente agrupado, mas sua relação com a interface de isLand permanece fraca.

A continuidade espacial reduz a hipótese de que os alertas venham de embaralhamento de linhas ou perda geral de alinhamento entre campos.

12. Saturação e perda de ranking



Quatro campos usam um teto exatamente no percentil de referência: pS e pW têm 128.001/128.002 células em 1; ocSpeedS e ocSpeedW têm 101.259 células oceânicas em 1.

Consequências internas

- O extremo superior perde ordenação: células diferentes tornam-se indistinguíveis.
- O teto de precipitação tem baixa sobreposição entre estações (Jaccard 0,089), portanto a perda de ranking muda muito sazonalmente.
- O teto de velocidade oceânica tem Jaccard 0,501, indicando persistência parcial dos extremos.
- A saturação não viola a faixa 0..1; é uma limitação informacional que deve ser considerada em mapas, classificações e comparações regionais.

13. Dossiê de alertas

Os 15 testes em ALERTA se agrupam em sete temas. A tabela prioriza o que o código deve explicar; testes sazonais e de saturação representam o mesmo tema em mais de um campo.

Tema	Testes	Severidade	Pergunta para a implementação
Unidade geográfica	G04	média	Por que o dicionário diz radianos se o CSV e as identidades são graus?
Corrente norte sazonal	V05	alta	ocNorthW deveria ser cópia de ocNorthS ou houve reutilização indevida?
Campos constantes	V06,H04,H05	alta	plateSpeed e tempContality são placeholders, export incompleto ou cálculo desativado?
Erosão	R02	alta	Em que estágio e escala eroD se relaciona com prePost e elev?
Costa	C02	alta	isCoastal foi calculado antes de uma máscara/elev final diferente?
Fase térmica	S01,S02	média	As inversões por hemisfério são efeitos físicos ou ordem sazonal inconsistente?
Saturação p95	S03-S06	média	O truncamento em 1 é desejado para consumo final ou apenas normalização intermediária?
Transporte oceânico	O01,O02	alta	Como ow é obtido se não acompanha vetor, velocidade ou direção poleward exportados?

14. Síntese e transição para a etapa 4

O que já pode ser afirmado

- A matriz integral está íntegra, alinhada e espacialmente contínua.
- Geometria, elevação física, superfície, Köppen e máscaras oceânicas fecham exatamente ou dentro da precisão de exportação.
- Os componentes de relevo carregam informação suficiente para reconstruir prePost e elev com forte desempenho fora da amostra.
- isMountain é coerente com relevo local; contality é coerente com distância ao oceano; vento é coerente com gradiente de pressão.
- Correlações globais devem sempre ser condicionadas por superfície e tipo de placa.

O que permanece aberto

- a origem temporal e a escala de eroD
- a máscara ou estágio que produz isCoastal
- a duplicação de ocNorth e o cálculo de ow
- o motivo de plateSpeed e tempContality estarem zerados
- a intenção do teto p95 e das inversões térmicas sazonais

Próximo passo metodológico

Abrir o código somente para os sete temas acima, rastrear a fórmula e a ordem de execução de cada campo, e então voltar aos mesmos testes para distinguir comportamento intencional, transformação de escala, erro documental e defeito de implementação. Esse recorte evita que o código seja usado para racionalizar o resultado antes de o resultado ser medido.

Apêndice A - Registro dos 69 testes

Tabela condensada. A planilha associada contém expectativa, população, métrica, valor, tolerância, severidade, evidência e cobertura completas.

ID	Domínio	Relação	Métrica e valor	Veredito
I01	Integridade	Forma da matriz	dimensões: 2560001 x 56	PASSA
I02	Integridade	IDs contíguos e únicos	erro máximo: 0.0	PASSA
I03	Integridade	Valores finitos	valores finitos: 143360056	PASSA
I04	Integridade	Proveniência das partes	partes validadas: 13	PASSA
G01	Geometria	Norma cartesiana	erro máximo: 8.587473687704517e-07	PASSA
G02	Geometria	Latitude por y	erro p99 (graus): 0.00011754815754727588	PASSA
G03	Geometria	Longitude por x,z	erro p99 (graus): 0.00011780252793869295	PASSA
G04	Geometria	Unidade de lat/lon	unidade inferida: graus	ALERTA
E01	Elevação	Conversão elev -> elev_km	erro máximo (km): 5.2000000001051205e-05	PASSA
E02	Elevação	Máscara terra	divergências: 0	PASSA
V01	Vetores	Módulo do vento S	erro máximo: 1.1862384496907907e-06	PASSA
V02	Vetores	Módulo do vento W	erro máximo: 1.1914165334303561e-06	PASSA
V03	Vetores	Módulo da corrente S	erro máximo: 1.1562276970300545e-06	PASSA
V04	Vetores	Módulo da corrente W	erro máximo: 1.1111256755791388e-06	PASSA
V05	Redundância	Componente norte sazonal da corrente	igualdade exata: 1.0	ALERTA
V06	Redundância	Outras duplicações exatas	pares adicionais: 1	ALERTA
D01	Domínios	Köppen e superfície	divergências: 0	PASSA
D02	Domínios	Correntes sobre terra	valores não zero: 0	PASSA
D03	Domínios	Transporte oceânico sobre terra	valores não zero: 0	PASSA
D04	Domínios	Temperatura normalizada	fora da faixa: 0	PASSA
D05	Domínios	Precipitação normalizada	fora da faixa: 0	PASSA
H01	Hierarquia	plate -> isOcPlate	placas com mais de um valor: 0	PASSA
H02	Hierarquia	plate -> superPlate	placas com mais de um valor: 0	PASSA
H03	Hierarquia	plate -> plateSpeed	placas com mais de um valor: 0	PASSA
H04	Degeneração	plateSpeed	valores distintos: 1	ALERTA
H05	Degeneração	tempContality	valores distintos: 1	ALERTA
H06	Redundância	isOcPlate por tecAct == 0	divergências: 0	PASSA
H07	Redundância	isOcPlate por ocean_1 != 0	divergências: 0	PASSA
H08	Redundância	isOcPlate por margins != 0	divergências: 0	PASSA
H09	Redundância	isOcPlate por interior == 0	divergências: 1	INFORMATIVO
H10	Redundância	isOcPlate por basin == 0	divergências: 18	INFORMATIVO
R01	Relevo	elev e prePost	Pearson r: 0.9005390640625455	PASSA
R02	Erosão	elev = prePost + eroD	fração [resíduo] <= 1e-4: 0.006995700392304534	ALERTA
R03	Relevo	Componentes -> prePost	R² teste: 0.9719849391479815	PASSA
R04	Relevo	Componentes -> elev	R² teste: 0.8584899125464326	PASSA
R05	Relevo	Soma simples dos 11 componentes	Pearson com prePost: 0.6444494291678572	INFORMATIVO
R06	Relevo	isMountain e relevo local	ROC AUC: 0.950081728145378	PASSA
R07	Relevo	isMountain e altitude absoluta em terra	ROC AUC: 0.4973937033626936	INFORMATIVO
R08	Tectônica	Atividade tectônica alta e terra	fração em terra: 0.9419061354117123	INFORMATIVO
R09	Tectônica	tecAct e basin	r global -> r condicional: 0.897 -> 0.064	INFORMATIVO
C01	Clima	contality e distância ao oceano	Spearman rho: 0.9723090213821425	PASSA
C02	Costa	isCoastal e interface terra-oceano	melhor F1 por distância: 0.11907131011608624	ALERTA
C03	Clima	Köppen por tS,tW,pS,pW	acurácia: 0.989109904563617	PASSA
S01	Sazonalidade	Fase térmica no NH	fração invertida: 0.07289580577739714	ALERTA
S02	Sazonalidade	Fase térmica no SH	fração invertida: 0.0981668738910259	ALERTA
S03	Saturação	Teto em pS	fração = 1: 0.05000037109360504	ALERTA
S04	Saturação	Teto em pW	fração = 1: 0.050000761718452455	ALERTA
S05	Saturação	Teto em ocSpeedS	fração = 1: 0.050000469098506244	ALERTA
S06	Saturação	Teto em ocSpeedW	fração = 1: 0.050000469098506244	ALERTA
S07	Sazonalidade	Sobreposição do teto pS/pW	Jaccard: 0.08894815646640464	INFORMATIVO
S08	Sazonalidade	Sobreposição do teto ocSpeedS/W	Jaccard: 0.501245366938473	INFORMATIVO
S09	Sazonalidade	Persistência tS/tW	Pearson r: 0.402 / 0.46 / 0.384	INFORMATIVO
S10	Sazonalidade	Persistência pS/pW	Pearson r: 0.195 / 0.625 / 0.0513	INFORMATIVO
S11	Sazonalidade	Persistência ws/wsW	Pearson r: 0.926 / 0.954 / 0.155	INFORMATIVO
S12	Sazonalidade	Persistência ocSpeedS/ocSpeedW	Pearson r: 0.885 / n/a / 0.487	INFORMATIVO
S13	Sazonalidade	Persistência rsSummer/rsWinter	Pearson r: 0.885 / 0.802 / 0.565	INFORMATIVO

ID	Domínio	Relação	Métrica e valor	Veredito
W01	Atmosfera	Velocidade do vento e gradiente de pr	r velocidade-módulo do gradiente: 0.9489104218103981	PASSA
W02	Atmosfera	Componentes do vento por gradiente de pr	menor R ² de componente: 0.8486503878824356	PASSA
W03	Sazonalidade	Reversão vetorial do vento	cos(S,W)<0: 0.3906635192720628	INFORMATIVO
W04	Sazonalidade	Reversão vetorial da corrente	cos(S,W)<0: 0.14576766982970737	INFORMATIVO
O01	Oceano	owS e corrente S	máximo r entre quatro candidatos: 0.03767554510448105	ALERTA
O02	Oceano	owW e corrente W	máximo r entre quatro candidatos: 0.0410525599340606	ALERTA
C04	Clima	rainShadow e precipitação	r S / r W em terra: 0.503 / 0.481	INFORMATIVO
P01	Espaço	Continuidade de elev_km	razão diferença local/aleatória: 0.07861116610187112	PASSA
P02	Espaço	Continuidade climática	maior razão local/aleatória: 0.024944451436281698	PASSA
P03	Espaço	Continuidade de plate	mudança local / aleatória: 0.010591515113297	PASSA
P04	Espaço	Continuidade de island	mudança local / aleatória: 0.0297488298432017	PASSA
P05	Espaço	margins e borda de plate	média em/com e sem borda: 0.642 / 0.640	INFORMATIVO
A01	Associações	Correlação e rótulos nominais	regra: plate/superPlate/koppen excluídos do ranking substantivo	PASSA

Apêndice B - Proveniência e reprodutibilidade

Fonte

<https://github.com/oWilsonBarbosa/0r063N>

Commit: 9937ec63f74a5485344d0348c8a86480360c61c4

Manifest blob SHA: 58eda7522a633e8ad01c7e3cf9c8ca1a12511698

ZIP fonte SHA-256: 41a839e9fc32867713520fd5beefeb49acb814f3297ba7497fed97a7dead1e29

Partes canônicas

Parte	Linhas	Primeiro id	Último id	Terra	Oceano	Status
00	200.000	0	199999	17.481	182.519	SHA confere
01	200.000	200000	399999	33.511	166.489	SHA confere
02	200.000	400000	599999	27.164	172.836	SHA confere
03	200.000	600000	799999	32.205	167.795	SHA confere
04	200.000	800000	999999	47.188	152.812	SHA confere
05	200.000	1000000	1199999	49.636	150.364	SHA confere
06	200.000	1200000	1399999	39.640	160.360	SHA confere
07	200.000	1400000	1599999	59.978	140.022	SHA confere
08	200.000	1600000	1799999	54.569	145.431	SHA confere
09	200.000	1800000	1999999	49.996	150.004	SHA confere
10	200.000	2000000	2199999	53.972	146.028	SHA confere
11	200.000	2200000	2399999	52.575	147.425	SHA confere
12	160.001	2400000	2560000	16.925	143.076	SHA confere

Arquivos associados

- Orogen_Coerencia_Interna_Testes.xlsx - registro completo, matrizes e tabelas condicionais.
- Orogen_Coerencia_Interna_Evidencias.zip - CSVs, figuras e pipeline reproduzível desta etapa.

As relações espaciais derivadas usam somente x,y,z, isLand, plate e os campos testados. Nenhuma imagem pré-gerada foi usada como fonte de verdade.